

인공지능(AI) 입법 방법론에 관한 소고

- EU AI Act(AIA)를 중심으로 -

A Study on Artificial Intelligence Legislative

Methodology

- Focusing on EU AI Act -

권 오 민* · 김 동 희**

Kwon, Oh-Min · Kim, Dong-Hee

《 목 차 》
I. 서 론
II. EU의 AIA 입법 취지 및 제정 경과
III. EU의 인공지능 윤리 원칙 및 입법 방법론
IV. 향후 국내 입법 및 정책 고려사항
V. 결 론

| 투고일자: 2024년 11월 06일 | 심사일자: 2024년 11월 22일 | 게재확정: 2024년 11월 24일

* 국가보안기술연구소 선임연구원, 법학박사. 주저자

** 국가보안기술연구소 실장, 공학박사. 공동저자

[국 문 초 록]

인공지능(AI)은 각 분야의 산업, 정부 서비스, 국가안보 및 국방 등 전 분야에 활용 가능한 기술로 높이 평가되고 있으며, 각 국가들은 AI 기술을 선점하여 국가 경쟁력을 강화시키기 위해 노력하고 있다.

반면 AI는 대량의 정보를 학습하여 인간의 정보를 식별하고 판단하는 기술적 특성을 가지고 있어, 많은 사람들은 윤리적인 문제나 사생활권의 침해 등을 우려하고 있다. 그렇기 때문에 AI에서 파생되는 문제들을 해결하기 위하여 각 국가들은 여러 가지 입법과 정책 방안들을 내놓고 있으나, 입법 체계를 형성하는데 많은 어려움이 있다.

그럼에도 불구하고 EU는 세계 최초로 「인공지능법(AIA, EU Artificial Intelligence Act)」 제정에 성공하였고, ‘위험 기반 접근 방식’을 채택하여 EU만의 고유한 AI 입법 체계를 구성하였다. 이러한 ‘위험 기반 접근 방식’은 EU의 “사전 입법 영향 평가”를 통해 결정되었으며, AI 규제 환경, 여러 입법 방향에 대한 상세한 분석 및 평가 등의 방식으로 수행되었다.

또한 EU는 AI 입법만을 위해 새로운 체계를 고안한 것이 아니라, 기존의 EU 안전 제품 규제에 적용되는 입법 프레임워크(NLF)를 그대로 적용하는 방식을 채택하였다. 이에 따라 AI 관련 제품들에 대한 규제의 중복성이나 공백을 제거할 수 있는 법적 체계를 마련하였고, EU 시장 경제 활동의 안정성도 확보하게 되었다.

한편 EU의 AIA는 기본권 중심의 규제 체계를 마련하기 위하여 AIA 입법 전에 회원국 간의 윤리적 원칙을 합의하고, AIA에 반영할 수 있는 기반을 마련하였다. 이를 위해 AI 윤리 지침과 평가 도구를 개발하였으며, 회원국들의 윤리 의무에 대한 결의안을 채택하였다.

따라서 본 논문에서는 이와 같은 AIA의 입법 방법론과 윤리 의무 및 법리를 분석하였으며, 국내의 AI 입법 방법론에 도움이 될 수 있는 방향을 제시하고자 하였다.

주제어

인공지능, AIA, 입법 방법론, 입법 영향 평가, AI 윤리, AI 윤리 기본법

I. 서론

지금 전 세계는 인공지능(AI, Artificial Intelligence)에 열광하고 있다. AI 반도체를 개발한 엔비디아(NVIDIA)는 단숨에 시가총액 1위의 기업이 되었다.¹⁾ 또한 AI 소프트웨어 기업인 오픈 AI는 ‘Chat GPT’라는 대화형 AI 서비스를 개발하여 인간의 작업 능력을 대신할 수 있을 정도로 기술이 발전했음을 체감하게 하였다.

기존의 IT 기술은 빅 데이터(Big data)와 인간이 지정한 알고리즘(Algorithm)대로 정해진 답을 편리하게 구현할 수 있었다면, AI는 대형 언어 모델(LLM)상의 학습을 통해 인간의 언어를 이해하고 생성할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 이러한 능력은 AI가 어떠한 현상에 대한 식별·분석·판단의 기초가 될 수 있으며, 인간의 능력을 초월하여 일상생활이나 안전 등 다양한 분야의 도움이 될 수 있는 도구의 기반 기술로 평가된다. 그렇기 때문에 전 세계는 AI 기술에 대한 패권 경쟁에 뛰어들고 있는 상황이다.

반면 AI의 높은 기술력과 활용 가능성에는 AI로 인한 일자리 대체에서 비롯되는 고용 불안, AI 결정에 대한 책임 소재, 의사결정에 대한 불투명성 등 여러 가지 문제가 야기될 수 있다. 특히 AI는 이용자가 요구하는 정보를 식별하고 분석하기 위하여 대량의 정보에 접근하고 분석할 수 있으며, 정보 접근으로 비롯되는 사생활 침해 문제나 편향적인 데이터 현상 등은 지속적인 문제 제기가 예상된다.²⁾

이러한 문제들을 사전에 예방하고 해결하기 위하여 해외의 각 국가들은 다양한 형태의 정책들을 구상하고 있다. 대표적인 예시로 미국의 경우, AI의 개발 및 사용에 대한 행정명령과 후속 이니셔티브를 발표하였고, 중국은 생성형 AI를

1) 엔비디아는 인공지능 반도체 시장에서 80%를 점유하고 있으며, 마이크로소프트와 애플을 넘어 시가총액 1위를 차지했다(김범주, “AI 열풍 탔다...엔비디아, MS·애플 제치고 시총 1위로”, SBS NEWS. (2024년 6월 19일 검색)).

2) 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 AI가 시대의 혁신적인 기술임을 인정하면서도, 편향적인 데이터 현상, 개인정보 침해 가능성, AI 시스템에 대한 책임 소재, 일자리 감소, 의사결정의 불투명성 등에 대한 문제를 제시하고 있다(Eli Amdur, “6 Critical-And Urgent-Ethics Issues With AI”, Forves. (2024년 6월 19일 검색)).

규제하기 위하여 「생성형 인공지능서비스 관리 잠정방법」을 공포하였으며, 영국은 ‘친혁신적 AI 규제 접근 백서’를 발간하여 지침을 배포하였고, 일본은 ‘AI 전략 회의’를 만들어 정책 방향을 논의하고 있다.³⁾

한편 유럽연합(EU, European Union)의 회원국들은 오래 기간의 논의와 정책 설정 끝에, AI 입법안을 발의하였으며(2021년 4월), 세계에서 처음으로 인공지능 전반을 포괄할 수 있는 「인공지능법(AIA, EU Artificial Intelligence Act)(이하 “AIA”라고 함)」 합의와 제정에 성공하였다(2024년 5월 21일).⁴⁾

AIA가 주목된 사유는 세계 최초의 AI 포괄 규제라는 것도 있으나, 그간 신기술에 대한 일반적인 입법 형태인 진흥 혹은 규제라는 이분법적 접근 방식을 탈피하여 위험 기반의 접근 방식(Risk-based approach)⁵⁾을 채택하였다는 점이다. 이는 EU 집행위원회의 영향평가(Impact Assessment) 문서에서 볼 수 있듯, AI 기술의 특성을 고려한 입법 방향 설정을 위하여 여러 정책 방향 후보군의 설정과 다각도의 분석 끝에 도출한 정책 방향이었다는 점이 성공의 요인으로 작용했음을 짐작하게 한다.

이러한 국제 흐름에 맞추어 우리나라도 AI의 입법을 준비하고 시도한 바 있다. 하지만 21대 국회에서부터 인공지능 산업 진흥, 인공지능 책임 등을 골자로 한 입법이 시도되고 있으나 무산되었다. 해당 법안의 구성에 관하여 아쉬운 점은 그간 국내 산업 진흥 형태의 입법안이나 EU의 위험 규제가 그대로 반영된 법안 등이 다수였으며, 실제 우리 산업의 현황이나 국제 무역 간의 이점 등을 고려하지 못한 입법 시도였다고 생각된다.

하지만 AI 입법 수요는 계속될 것으로 예측되며, 향후 우리도 EU AIA와 같은 국제 시장에 대한 경쟁력을 확보와 국내 AI 개발 환경을 구축을 위해서 입법적 기반을 마련해야 할 것이다, 그렇기 때문에 AI의 입법에 성공한 EU의 입법 방법론을 분석해 볼 필요가 있다.

3) 강진원·김혜나, “EU 인공지능(AI) 규제 현황과 시사점”, KISTEP 브리프(2024. 2. 13.), 한국과학기술기획평가원, pp. 4-6.

4) AIA는 2021년 4월, EU 집행위원회에 의해 첫 발의되었으며, EU 의회 및 이사회 합의(2023. 12. 9.), 최종 승인(2024. 5. 21.), 발효(2024. 6. 1.) 되었으며, 6개월 뒤부터 금지 대상 AI 규정 우선 시행, 12개월 이후부터는 범용 AI 규제 시행, 2026년 중반 이후부터는 전면 시행될 예정이다.

5) 위험 기반 접근 방식이란 AI 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험을 분류하여, 위험 분류 별로 다른 규제를 적용하는 방식을 말한다.

따라서 본 논문에서는 EU AIA에 대한 입법 방법론을 중심으로 국내 입법 및 정책적 고려 사항을 제언하고자 한다.

II. EU의 AIA 입법 취지 및 제정 경과

1. EU AIA 입법 목적 및 범위

EU는 AIA의 입법을 통해 2가지 목적을 달성하고자 하였다. 첫째는 EU 중심의 AI 기술 시장 주도, 두 번째는 AI로 인한 EU 시민의 기본권 보호이다. 이와 같은 목적은 “인간 중심적”, “신뢰성”, “기본권에 대한 높은 수준의 보호”, “AI의 유해한 영향으로부터의 보호”, “혁신적인 지원” 등이라는 용어를 통해 알 수 있다(AIA 제1조).

이미 EU의 AIA 입법 취지와 내용은 2018년도부터 AI의 활용 및 개발을 위한 조치와 자금 조달 수단, 각 회원국의 국가 전략 개발 장려를 합의하여 계획,⁶⁾ 인공지능 규제 프레임워크의 제안, AI 백서 등을 통해 예고된 바 있다.

특히 AI 백서에서는 EU 중심의 AI 시장을 주도하겠다는 내용의 “우수한 생태계(Ecosystem of Excellence)”에 대한 조성과 AI 도입을 위한 대중의 신뢰를 확보하기 위한 윤리적 기반을 마련하겠다는 “신뢰있는 생태계(Ecosystem of Trust)”의 조성이라는 2가지를 강조하여, AI에 대한 EU의 규제 방향 입장과 EU 회원국의 경쟁력 강화를 위한 정책 방향이 기술되어 있다.⁷⁾

EU의 AI 정책 방향은 EU 시장의 AI 경쟁력 강화를 위한 입장을 드러내면서도, 계속해서 강조하고 있는 것은 인간 중심적 정책과 기본권 보호를 우선시

6) EU 집행위원회, 회원국, 노르웨이 및 스위스는 AI에 대한 조정계획(Coordinated Plan on Artificial Intelligence)을 2018년도에 발표하였고, 반도체, 중소기업을 위한 고급 컴퓨팅 개발, 엣지 AI(Edge AI) 기술 개발 등 AI의 투자 전략과 EU 중심의 AI 전략과 프로그램을 강화시키는 방향 등을 포함하여 계획으로 발표하고 있다(EC 홈페이지, “Coordinated Plan on Artificial Intelligence”. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai>. (2024년 7월 30일 검색)).

7) “우수한 생태계 조성”은 EU의 AI 기술 경쟁력 향상을 위한 정책 내용으로 구성되어 있으며, “신뢰있는 생태계 조성”은 AI 기술로부터의 안전과 기본권 보장에 대한 정책 내용으로 구성되어 AI에 대한 EU의 입법 방향을 제시하고 있다.

하고 있는 경향이 강하게 드러나고 있다는 점이다. EU가 AI 기술을 대하는 입장은 AIA 입법 제안문의 내용에서 명확히 알 수 있다. 제안문에서는 “AI는 사람을 위한 도구가 되어야 하며, 인간 사회에서 선한 영향력을 발휘해야 한다”, “인간의 판단을 좌지우지 할 수 있는 정보 조작, 생체 인식 정보 활용을 통한 개인정보 유출 등 AI 남용에 대한 위험 의식과 책임” 등의 내용이 포함되어 있다. 이러한 내용을 비추어 볼 때, EU는 AI 기술이 인간이 향유하고 있는 기본권을 침해할 수 있는 가능성과 위험성이 아주 높다고 판단하고 있음을 알 수 있다.

그래서 EU는 AIA 입법 준비에 앞서, AI 개발 및 사용에 대한 윤리 원칙을 먼저 정립하려고 하였다. 이에 따라 실제 AI 윤리 기준을 마련하였으며, 결의안을 채택하여 회원국 간의 합의에 성공하였고, AI 윤리 기준은 AIA 규제 형성에 기반이 되었다.

한편 AIA의 주된 규제 대상은 AI를 통해 경제 활동을 수행하는 주체들이다. 다시 말하면, AI 기술의 개발, 유통, AI를 적용한 상품 제조 등을 목적으로 EU 시장에서 경제 활동을 수행하는 주체들을 말한다.⁸⁾

물론 AIA 규제 범위에서 제외되는 경우도 있다. 먼저 EU 회원국의 군사, 국방, 국가안보 목적과 관련한 AI 시스템은 해당 규제에서 제외된다. 왜냐하면 EU는 EU 조약(TEU) 제4조에서,⁹⁾ 각 회원국의 국가안보(National Security) 관련 사항은 연합 차원에서 개입할 수 없기 때문이다.

또한 EU와 교류하는 제3국이나 국제기구가 개인의 기본권 및 자유를 보장하기 위하여 적절한 보호조치를 수행하고 있는 경우도 규제에서 제외될 수 있으며, 과학적 연구 및 개발 목적과 비전문적인 활동(non-professional activity)에 사용하는 경우도 제외된다.

8) (a) EU 시장에 AI 시스템을 공급하거나, (b) EU 내에서 AI 시스템을 사용하는 경우, (c) 제3국에 위치한 AI 시스템에 파생되는 제품 및 서비스가 연합에 영향을 미치는 경우, (d) AI 시스템을 수입하거나 유통하는 경우, (e) 제품 제조업체가 자체 이름이나 상표로 AI 시스템을 연합 시장에 출시하거나 서비스하는 경우, (f) 연합에서 설립되지는 않았으나 공급자를 대표하는 경우, (g) 연합 내 사람에게 영향을 끼치는 경우이다(AIA 제2조).

9) EU 조약(TEU, The Treaty on European Union)은 EU의 목적, EU 기관의 거버넌스, 협력, 외교 등 일반 원칙이 규정되어 있는 EU 법률의 기초를 마련한 조약으로, 제4조에서는 회원국의 주권 보장과 의무에 대한 내용을 규정하고 있다.

2. EU AIA 제정 경과

EU는 통상 입법 절차에 따라 AIA 입법을 실시하였다. 통상 입법 절차란 EU가 일반(ordinary)적으로 수행하는 입법 절차를 말하며, 유럽 의회와 이사회 모두의 승인이 필요하다. 이하에서는 AIA 입법을 위한 사전 활동과 사후 활동에 대해 살펴보고자 하며, EU 통상 입법 절차 착수 전·후를 기준으로 AIA 입법 착수 전에 발생했던 상황을 ‘입법 준비 단계’로, 실제 입법 진행 착수 이후의 상황을 ‘입법 진행 단계’로 나누어 경과를 설명하고자 한다.

먼저 ‘입법 준비 단계’에서 EU 집행위원회(집행위, European Commission)(이하 “집행위”라고 함)는 신뢰성 있는 AI 생태계 구축을 위하여 AI 사용에 대한 윤리적 원칙을 마련하고자 하였으며, “AI 신뢰성을 위한 윤리 지침(Ethics guidelines for trustworthy AI)(이하 “윤리 지침”)”을 발표하였다.

이후 집행위는 ‘인공지능 백서(White Paper on AI)(2020년 2월)’를 발표하였으며, 백서에는 AI에도 “적합성 평가(Prior Conformity Assessment)”와 “자발적인 라벨링 계획(Voluntary Labelling Scheme)” 제도를 적용하여 기존 안전 관련 제품의 입법 프레임워크를 준용하겠다는 내용을 발표하였다.¹⁰⁾

EU는 AIA의 입법에 앞서, AIA의 입법으로 영향을 받게 될 분야에 대한 회원국 간의 합의가 필요하였다. 그렇기 때문에 이와 관련하여 유럽 의회(EP, European Parliament)(이하 “의회”라고 함)는 AIA와 관련한 많은 양의 결의안을 채택하였다. 예시로 2020년 10월, AI와 관련된 윤리적인 의무¹¹⁾, 민사 책임에 관한 사항¹²⁾, 지식재산권에 관한 사항¹³⁾에 대한 원칙을 마련하였으며, 2021년에

10) European Commission, White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust (19 February 2020) - COM(2020) 65 final, 2020.

11) EU는 AI, 로봇 등의 기술에 대한 고위험 분야에 대한 위험 평가, 소비자의 정보권, 사회적 책임, 환경 보호, 개인정보 보호 및 생체 인식 규제, 안보 및 국방 의무 등 윤리적인 원칙을 마련하여 회원국이 해당 원칙을 준수할 수 있도록 모니터링 할 의무와 국가감독 기구 간의 협력 의무 등을 정함(European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL)).

12) AI로 발생할 수 있는 사고에 대한 배상 책임의 기준을 마련하기 위해 운영자에게 기술적 통제권을 마련하여 안전을 보장할 수 있도록 하고 피해발생시 모든 운영자에게 비례적인 책임을 상환할 수 있도록 법적 기준을 마련함(European Parliament resolution of 20 Octob

는 사법부의 AI 사용과 더불어 교육, 문화, 시청각 부문의 인공지능 적용 분야까지 채택한 결의안 등이 있다.¹⁴⁾

이후 집행위는 AI 기술에 대한 투자 가속화 등 EU 중심의 전략 수행 계획을 주요 골자로 “2021년 인공지능 조정 계획(Coordinated Plan on AI 2021 Review)”을 발표하였고, AIA 제안서를 의회에 제출하여 ‘입법 진행 단계’를 착수하였다.¹⁵⁾

집행위가 마련한 AIA 제안서는 EU의 일반 입법 절차(ordinary legislative procedure)에 따라 제출되어,¹⁶⁾ 유럽 지역위원회(CoR, European Committee of the Regions), 유럽 중앙 은행(European Central Bank), 경제사회위원회(Economic and Social Committee)의 검토와 이사회의 11회차 토론을 거쳐 최종 승인(2024년 5월 21일) 및 양쪽의 장이 서명함으로써(2024년 6월 13일) 약 3년 만에 공식적으로 입법 절차가 완료되었다.¹⁷⁾

er 2020 on a civil liability regime for artificial intelligence, 2020/2014(INL)).

13) European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies, 2020/2015(INL).

14) European Parliament resolution of 6 October 2020 on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters, 2020/2016(INI); European Parliament resolution of 19 May 2021 on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector 2020/2017(INI).

15) 집행위는 AI 입법을 위해 4가지 목적을 두고 있었는데, ① AI 시스템이 기본권 및 연합 가치에 부합하는 법령에 근거에 따라 안전한 사용이 보장되어야 하며, ② AI의 투자와 혁신이 실행될 수 있는 명확한 법적 근거의 보장, ③ AI 시스템의 안전한 요구사항 실행과 기본권을 보장하는 법령에 근거하여 효과적인 법 집행과 거버넌스의 구축, ④ AI 애플리케이션들의 합법적이고 안전하며 투명한 단일 시장의 개발 실행과 시장 분열의 방지가 주된 내용이다(European Commission, Foster a European approach to Artificial Intelligence, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions s (COM(2021)205 final), 2021.4.21.).

16) EU의 입법 절차는 일반(ordinary) 입법 절차와 특별(special) 입법 절차로 구분되며, 일반 입법 절차가 통상적인 입법 절차이다. 집행위의 제안을 통해 관련 위원회의 검토를 거쳐 총 3회독(Reading)의 투표를 거치는 제정 절차를 밟으며, 의회와 이사회의 승인을 득하여 양쪽의 장이 서면하면 제정 절차가 완료된다(유럽 의회 홈페이지, “Ordinary Legislative Procedure”. <https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview>. (2024년 6월 24일 검색)).

17) COM(2021) 206: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence(Artificial Intelligence Act) Amendi

III. EU의 인공지능 윤리 원칙 및 입법 방법론

1. EU AI 윤리 원칙 및 도구 마련

EU는 AI 입법을 진행하기 앞서, EU 시장 내에서 통용되는 제품 및 서비스에 대한 신뢰성은 윤리적인 기준이 선행되어야 한다고 판단하였다. 그래서 EU는 AI에 대한 정책 방향을 공표하자마자, 윤리 기준 개발에 착수했다.

이후 집행위는 ‘AI 전문가 그룹(HLEG, High-Level Expert Group on AI)’을 만들어 윤리 지침 연구를 수행하였고 개발을 완료하였다.¹⁸⁾ 윤리 지침의 내용은 AI 사용에 대한 모든 법률 및 규정 준수 의무(적법성), 윤리적 원칙과 가치에 대한 존중(윤리성), 기술적 관점과 사회적 환경에 대한 모든 검토(견고성)에 대한 내용이 담겨져 있으며, 7가지 요구사항을 제시하고 있다.¹⁹⁾

또한 EU는 단순히 지침을 보급하는데 그치지 않고, 실제 요구사항을 준수할 수 있는 자체 평가 체계를 마련하였다. 자체 평가 체계 구축을 위하여 HLEG는 “AI 신뢰성 확보를 위한 평가 목록(ALTAI, Assessment List for Trustworthy AI)”을 개발하였으며, 기업과 조직은 ALTAI를 통해 개발 중인 AI 시스템의 신뢰성을 자체적으로 평가할 수 있게 되었다.²⁰⁾

ng Certain Union Legislative Acts(Procedure 2021/0106/COD). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52021PC206>. (2024년 6월 24일 검색).

18) “2018-2019 EU 입법 우선순위 공동 선언(2016. 12.)”에서 데이터 권리 보호에 대한 입법 필요성이 제기되었고, EU 이사회(European Council(이하 “이사회”)) 회의(2017. 10.)를 통하여 AI 기술에 대한 높은 수준의 데이터 보호와 디지털 인권, 윤리적인 표준 제정이 긴박하게 이루어져야 한다는 촉구가 이루어졌다(European Council, European Council meeting (19 October 2017) - Conclusion EUCO 14/17, 2017, p.7).

19) 7가지 요구사항에는 정보보호 보장, AI 시스템의 투명성 보장 등의 내용으로 구성되어 있다(European Commission, Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Building Trust in Human Centric Artificial Intelligence (COM(2019)168), 2019. 4. 8.).

20) AI HLEG, The Assessment List For Trustworthy Artificial Intelligence(ALTAI) for self assessment, 2020. 7. 17..

2. AIA 입법 프레임워크

EU의 AIA 제안문에 의하면,²¹⁾ AIA 입법은 기존에 EU의 정책 방향인 “균형적이고 적절한 수평적 규제 프레임워크(Balanced and Proportionate Horizontal Regulatory)”에 따라 구성되었음을 공표하고 있다.

이러한 “균형적이고 적절한 수평적 규제 프레임워크”에 관련한 공식적인 정의는 없다. 다만 EU의 디지털 관련 정책 행보를 통하여 유추가 가능하다. EU는 2007년부터 각 분야별로 분리된 개별 법령들을 동일한 기준으로 적용하기 위해서 “수직적 규제 체계”에서 “수평적 규제 체계”로 전환하는 정책을 수행해 왔으며, 다수의 입법 전문에 “수평적 규제” 중심의 법리를 적용하였음을 명시하고 있기 때문이다.²²⁾ 따라서 EU는 “수평적 규제”를 통하여 회원국 및 규제 당사자에 대한 규제의 이해와 유연하고 중복되지 않은 입법 활동을 수행하여 왔고,²³⁾ AI에도 해당 법리를 적용하고 있음을 알 수 있다.²⁴⁾

21) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS(2021/0106(COD)).

22) 최우정, “수평적 규제 체계에서 방송콘텐츠 규제의 법적 문제점”, 언론과 법, 제16권 제3호, 한국언론법학회, 2017, pp. 4-8; 이상원·강재원·김선미, “OTT 제도화와 수평적 규제체계 도입 전략”, 사회과학연구, 제25권 제4호, 동국대학교 사회과학연구원, 2018, pp. 254-255.

23) 2022년 9월, EU는 「디지털 요소가 포함된 제품에 대한 수평적 사이버보안 요구사항의 개정 규칙(EU 2019/1020)」을 채택하여 「시장 감시 및 제품 준수 사항에 관한 규칙」을 개정하여 사이버 대응 복원력에 대한 기반을 마련하였다(“사이버 레질리언스법(Cyber Resilience Act)”라고도 불림); on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011; Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020, Document 52022PC0454, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0454>.

24) EU의 수평적 규제 입법 프레임워크에 대한 설정은 EU의 경쟁 정책(competition policy)의 “수평적 규칙(Horizontal Rules)”에 대한 정책 기초에서 알 수 있다. EU는 “수평적 규칙”을 통해 모든 산업과 국가에서 발생할 수 있는 공통적 문제에 대한 해결을 하나의 통합된 규제 체계를 가진 형태로 진행하고자 하는 의지를 엿볼 수 있다(Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union(Article 107)(125008E107); EC 홈페이지, “Horizontal Rules” 검색. https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/horizontal-rules_en. (2024년 6월 24일 검색)).

이러한 EU의 “수평적 규제 프레임워크”를 AIA에 적용하기 위해서 채택한 방식은 “신(新) 입법 프레임워크(NLF, New Legislative Framework)”²⁵⁾이다. NLF는 기존에 안전 관련 제품을 대상으로 EU 시장 진입 요건을 규정하기 위한 방식이었으며²⁶⁾, AI 제품에 대한 적합성 평가(Conformity Assessment)와 평가에 필요한 기술적 요구사항들을 제시하는 규제 형태를 말한다.

현재까지 NLF는 장난감, 전기 장비, 건설 제품, 승강기, 드론 등 26개 분야에 적용되고 있으며,²⁷⁾ 사업자가 EU 시장에 제품이나 서비스를 출시하려면 적합성 평가 인증과 CE 마크(CE marking of conformity)를 획득해야 가능하다.

NLF 체계를 적용하기 위해서는 다음과 같은 요건들이 존재한다. 첫째, 제품 및 서비스에 대한 필수 요구사항이 마련되어야 하며, 둘째, 요구사항을 구현할 수 있는 표준(Standards)이 마련되어야 하고, 셋째, 사업자들의 준수 사항을 구체적으로 제시해 놓은 실행 강령(Code of Practice)²⁸⁾ 및 가이드라인(Guideline) 개발과 보급을 수행하는 것이다.

해당 요건들은 AIA도 적용되었으며, 법률 제정과 표준 개발을 통해 구현된

25) 신 입법 프레임워크(NLF)란 EU가 2008년부터 EU의 시장 감시에 대한 개선과 상품의 적합성 평가(Conformity Assessment)를 위해 도입한 새로운 입법 프레임워크이다. 해당 프레임워크의 주요 내용은 ① 시장 감시와 인증이 새로운 분야에도 적용될 수 있도록 효율적인 규제 모델을 구축하고, ② EU 법의 개정에도 일관된 근거 제공과 부문별 공통 원칙을 제시하기 위함이며, ③ 기술적인 세부 사항을 제시하는 것이 아닌 필수 요구사항에 의한 표준화 시스템을 구축하는 것을 골자로 하고 있다(Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93).

26) 다만 안전 및 위험과 관련성이 있다고 하여 모든 분야에 대하여 일률적으로 적용하는 규정은 아니며, 식품, 화장품, 담배, 농산물, 의약품 등 이미 구체적인 포괄적인 법률 시스템이 마련되어 있는 경우는 제외된다(Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC).

27) European Commission 홈페이지, “New legislative framework”. https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/new-legislative-framework_en. (2024년 6월 26일 검색).

28) 실행 강령(Code of Practice)는 AI 사무국이 법 시행일 이후 9개월 내로 만들도록 정하고 있으며, 범용 AI 모델(General-Purpose AI Models)의 기술 문서(테스트 결과 포함)와 AI 시스템 제공자를 대상으로 제공하는 문서에 대한 최신화 수단, 훈련(training)에 사용하는 내용에 대한 상세한 요약, 연합 차원의 시스템적 위험의 환경 및 유형의 식별, 평가와 관리를 위한 조치 및 절차 등이 명시된 규정을 말한다(AIA Article 56:Code of Practice (2)).

다. 이를 위해 집행위는 NLF에 적용을 위하여 입법 환경 분석 및 입법 방법 결정 등을 수행하는 “입법 영향 평가(Impact Assessment)”를 수행하였다. “입법 영향 평가”란 입법 환경 분석 및 입법 방법 결정 등을 수행하는 것을 의미한다. 해당 평가는 적용 가능한 정책 후보들을 마련하여, AI 정의, 규제 비용, 규제 대상 등이 검토되어 작성되며,²⁹⁾ 결과는 제안서 형태로 도출된다. 이에 따라 마련된 “입법 영향 평가” 보고서는 제안서의 기반이 되었다.

3. 위험 기반 접근 방식의 채택

EU는 그간의 디지털 분야 입법에 관하여 기본권 보호 및 안전 중심 입법 기조를 유지해 오고 있다.³⁰⁾ 이러한 EU의 입장은 AIA 입법 과정에서와 같이, AI 윤리 지침을 합의하여 상호 간 윤리 의무 준수 의사를 확인하였고, AIA를 위험 기반의 규제 형태로 정립시킨 점을 보면 알 수 있다.³¹⁾

EU가 채택한 “위험 기반 접근 방식”은 그간의 디지털 신기술 관련 입법 형태와는 다른 형태를 취하고 있다. 이러한 방식을 채택한 EU의 분석 내용은 입법 영향 평가(impact assessment)에 상세히 기술되어 있으며, 정치적 의도가 섞

29) European Commission, 「Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for Artificial Intelligence in Europe」, Final Report (D5), 2021.

30) EU의 “디지털 서비스법 패키지(Digital Services Act Package)”은 디지털 서비스법(Digital Services Act)과 디지털 시장법(Digital Markets Act)으로 구성되어 있으며, 디지털 서비스 이용자의 기본권 보호 및 안전한 디지털 공간을 조성하고 디지털 기업 간의 공평한 경쟁 시장을 마련하는 것을 목표로 한다. 여기서 디지털 서비스법은 온라인 중개 플랫폼 사업자들을 대상으로 하며, 불법 콘텐츠, 상품, 서비스의 검열 및 삭제 조치, 개인의 민감 정보를 이용하여 광고를 금지하거나 콘텐츠를 추천하는 알고리즘을 투명하게 공개하는 등을 규정하고 있다. 디지털 시장법은 아마존, 애플, 구글 등 거대 IT 플랫폼 사업자들을 대상으로 하며, 거대 IT 플랫폼 사업자에게 게이트 키퍼(Gate Keepers)를 지정하여 자사 제품이나 서비스를 우선순위에 적용할 수 없도록 만드는 등 불공정한 관행의 제재 및 평등한 경쟁을 만들기 위한 목적으로 입법화 되었다. (EC 홈페이지, “The Digital Services Act package”. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package>. (2024년 8월 22일 검색)).

31) European Commission, 「Ethics Guidelines for Trustworthy AI」, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019. 4. 8.; European Commission, 「The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence(ALTAI) for self assessment」, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019. 4. 8.

이지 않은 객관적 관점의 환경 분석과 미래 예측이 반영되었다는 점을 알 수 있다.

AIA 영향 평가 문서³²⁾에는 AIA 입법 수요 환경을 예측·분석되어 있으며, 정책 후보(option) 5가지를 선정하고 비교·분석한 결과가 기술되어 있다. 총 5개의 정책 옵션(추가 옵션 포함)의 고려 요소는 다음과 같다. 첫째, EU의 입법 환경, 둘째, AI 시스템의 정의, 셋째, 요구사항 및 의무의 범위와 내용, 넷째, 법적 강제성 및 준수 메커니즘(mechanism), 다섯째, 국가나 EU 차원의 거버넌스 메커니즘(governance mechanism) 관점이다. 이러한 관점에서 설정한 정책 후보들은 다음과 같다.

첫째는 “EU 자발적 라벨링 제도(EU voluntary labelling scheme) 운영(후보 1)”이다. 해당 후보는 경제협력개발기구(OECD)³³⁾의 AI 정의를 사용하여 요구사항을 만들고 자발적으로 참여하게 하는 제도를 말한다. 해당 제도는 공급자가 자발적으로 참여할 수 있으며, 개발 및 시판 전 단계에서 위험 요인 해결, 기존 법률 준수, 테스트 및 검증 등 특정 요구사항에 부합하면 라벨링을 부여하고 회원국 자체 당국의 감독을 받게 되는 구조로 구성되어 있다.

둘째는 “특정 분야별 개별 입법(후보 2)”이다. 해당 후보는 AI 시스템이 적용될 수 있는 각 분야 제품을 규제하고 있는 법률의 내용에 분야별 요구사항 및 위험성이 강한 특정 분야(원격 생체 인식(RBI, Remote Biometric Identification), 딥 페이크(deep fakes), 채용(recruitment)에 사용되는 AI 등)에 관한 요구사항을 추가하여 개정하는 방식이다. 해당 방식으로 진행하게 되면, 각 제품의 특수성이 반영된 요구사항과 의무가 AI 시스템 규제에 영향을 받을 수 있으며, 감독 체계도 해당 법률에 규정된 감독기관이 담당하게 된다. 단, 자연인을 고유하게 식별하기 위한 목적으로 생체 인식 데이터를 처리하는 원격 생체 인식 식별 시스템은 원칙적으로 금지되며 안보 목적(테러 위협, 중범죄자

32) Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts, Document 52021SC0084, SWD/2021/84 final.

33) 경제협력개발기구(OECD, Organization for Economic Cooperation and Development)는 38개 회원국(우리나라는 1996년 가입)으로 구성되어 있으며, 경제 발전과 세계 무역을 촉진하기 위한 국제기구이다(wikipedia, “OECD”, 2024. 7. 4. 검색).

식별 등)으로만 사용을 제한적으로 허용한다. 또한 자유 민주주의와 인간 존엄성과 직결되는 유해한 행위(선택권 조작, 공공기관의 소셜 스코어링 사용³⁴⁾ 등)에 사용되는 것(“유해한 AI 관습(harmful AI practices)”라고 표현하고 있음)은 원칙적으로 금지한다.

셋째는 “위험 기반의 수평적 AI 입법(후보 3)”이다. 해당 후보는 비례적인 위험 접근 방식을 채택하고 있으며, 단일의 AI 정의 마련과 AI로 인하여 발생할 수 있는 안전과 기본권에 대한 위험을 엄격하게 제한하고, 강제력에 대한 공통적인 시스템과 새로운 규칙의 거버넌스를 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계하며, AI 혁신을 지원할 수 있는 특정 조치가 완성될 수 있도록 입법 체계를 마련하는 것을 내용으로 한다.

‘후보 3’은 ‘후보 1’과 같이 OECD의 AI 시스템 정의를 차용하여 국제적 통용을 지향하고 있으며, 포괄적 정의와 이를 보완할 수 있는 기술 목록을 뒷받침하여, 향후 기술 변화에 대한 유연적인 대응 방안을 마련하고 있다.

또한 위험 접근 방식의 설정에 있어 법적 확실성과 비례적인 방안을 마련하기 위하여 ① 공적으로 접근할 수 있는 공간에 대한 원격 생체 인식 시스템의 사용과 “유해한 AI 관습”의 금지 및 사용 제한, ② 고위험 AI 시스템의 식별을 위한 일관된 방법론³⁵⁾, ③ 고위험 AI 시스템, ④ 표준에 기반한 수평적 요구사항 및 공급자, 사용자의 의무, ⑤ 고위험 외 AI 시스템의 투명성 확보 사항 등을 고려하는 내용으로 구성되었다.

넷째는 “위험 기반의 수평적 AI 입법에 행동 지침(Code of Conduct)의 추가(후보 3+)”이다. 해당 후보는 ‘후보 3’의 고위험 AI 시스템에 대한 필수 요구사항 및 의무를 비(非) 고위험 AI 시스템에 대한 자발적 행동 지침과 결합하는 것을 말한다. 여기서 말하는 행동 지침은 법적인 강제력을 수반한다거나 ‘인증’, ‘라벨

34) 소셜 스코어링(social scoring)이란 온라인 활동에 대한 영향력을 평가하여 점수화시키는 것을 말하며, 공공기관에서 인간의 행위를 평가하는 것은 EU에서 지향하는 기본권의 가치에 반한다고 설명하고 있다.

35) 집행위는 제품 안전에 대한 위험 평가 방법론과 다른 안전 제품 관련 법률과의 상호 작용을 위한 “AI 사용 사례 목록(large pool of AI use cases)”을 선별하여 고위험 AI 시스템 목록을 구성하였다. 해당 목록은 유럽 의회, ISO, AI 관련 보고서 중 기본권 관련 사례, HLEG 윤리 가이드라인 시범 운영 결과, AI 백서 등을 분석하여 목록화하였으며, 내용은 고위험 시스템별 피해 영향 등이 기술되어 있다.

링’ 등과 같이 비용이 발생하지 않으며, 공급자가 준수해야 하는 기준을 제시하고 시장 진출 전 자체적으로 평가할 수 있는 것과 같이 구속력이 없다. 다만, 해당 지침의 기준을 통해 불공정한 상행위에 대한 대응이 가능한 장점이 있다.

다섯째는 “모든 AI 제품에 대한 수평적 입법(후보 4)”이다. 해당 후보는 ‘후보 3’과 동일한 요구사항 및 의무를 모든 AI 시스템의 공급자 및 사용자에게 부담한다. AI 시스템의 위험도와도 관계가 없으며 모든 AI 시스템에 적용될 수 있다.

<표 31> AIA 영향평가의 정책 후보 분석

	(후보 1)	(후보 2)	(후보 3)	(후보 3+)	(후보 4)
	EU 자발적 라벨링 제도 운영	특정 분야별 개별 입법	위험 기반 수평적 AI 입법	위험 기반 수평적 AI 입법(후보 3) + 행동 지침 (Code of Conduct)	모든 AI에 대한 수평 입법
법적 성격	자발적 라벨링 근거 입법	특정 부문별 제·개정	AI 단일 입법	후보 3 + 행동 지침	AI 단일 입법
범위/ AI 정의	AI 단일 정의 (단, 자발적으로 적용할 수 있는 정의)	각 부문별 AI 및 AI 시스템 위험요소 정의	AI 단일 정의 (수평 적용) 및 고위험 AI 정의	후보 3 + 비(非) 고위험 행동지침	AI 단일 정의 (수평 적용) ※ 모든 위험 적용
요구사항	자발적으로 라벨화를 위한 AI 시스템 요구사항	특정 AI 시스템에 대한 보호조치 또는 제한에 대한 요구사항	위험 분류별 요구사항	후보 3 + 비(非) 고위험 행동지침 관련 요구사항	모든 AI 대상 요구사항
의무	라벨링 공급자 의무 (사용자 의무 X)	부문별 해당 규제 의무	위험 분류별 의무	후보 3 (강제성 O) + 비(非) 고위험 행동지침 의무 (강제성 X)	후보 3 동일 ※ 단, 모든 AI 대상 의무

사전규제	국가별 라벨링 승인 체계	부문별 사전 규제	고위험 AI 시스템 적합성 평가 + EU DB 등록	후보 3 + 비(非) 고위험 행동지침 자체 평가	후보 3 동일 ※ 단, 모든 AI 대상 의무
사후규제	라벨링 책임기관 모니터링	회원국별 규제기관 모니터링 (해당 법규 근거)	회원국별 규제기관 모니터링 (AIA 지정)	후보 3 + 불공정거래 제재	후보 3 동일 ※ 단, 모든 AI 대상 의무
거버넌스	회원국 라벨링 책임 기관과 EU와의 협력 메커니즘	해당 부문별 거버넌스 적용	회원국 지정 기관과 EU 기관의 직접적인 협력 (AI Board)	후보 3 + EU 승인을 요하지 않는 행동지침	후보 3 동일 ※ 단, 모든 AI 대상 의무

집행위는 이와 같은 정책 후보를 구성하여 경제적 영향(내부 시장, AI 활용, 규정 준수 비용 및 관리 부담, 중소기업(SME, Small-Medium Enterprise) 영향 등), 사회적 영향(공공기관 운영 비용 등 공적 영향, 노동, 교육 채용 등), 환경 영향(사망, 부상 및 물질적 손해 위험 최소화를 위한 안전의 영향, EU 기본권 영향, 에너지 및 자원 등) 등을 분석하였으며, 후보가 효과성, 효율성, EU 정책 기조와의 일관성 등을 기준으로 비교하였다.

결과적으로 집행위는 “위험 기반의 수평적 AI 입법에 행동 지침의 추가(후보 3+)”를 가장 적합한 정책으로 채택하였고, 이에 따라 AI에 대한 법적 정의, 고위험 AI 시스템의 정의와 요구사항, 비 고위험 AI 시스템에 대한 행동 지침, 사전 적합성 평가 및 사후 시장 감시 방안 등과 같은 입법 내용을 마련하여 제안하게 되었다.

IV. 향후 국내 입법 및 정책 고려 사항

1. AI 입법 영향 평가 제도 도입

(1) EU의 사전적 입법 영향 평가 제도

EU는 AIA 입법 제안 전, 입법 영향 평가³⁶⁾를 실시하였다. 입법 영향 평가란 “더 좋은 입법(better legislation)”을 위하여 입법으로 인해 미칠 수 있는 영향을 사전적 또는 사후적으로 예측·분석·평가하는 것을 말하며, EU는 2003년부터 입법 과정에 포함시킨 제도이다.

이러한 입법 영향 평가는 사전적 영향 평가(ex-ante impact assessment)라고 불리며, 집행위가 입법을 제안하기 전에 입법 필요성과 정당성을 입증하는 논거들이 기술되어 보고서 형태로 나온다. 이렇게 구성된 보고서는 유럽 의회에 제출되며, 이후 대중에게 공개되고 있다.

또한 영향 평가 분석 보고서는 문제의 확인 및 정의(정의, EU 권한 여부 확인, 기본시나리오 전개, 민감도 분석, 리스트 분석 등), 목표의 분석(법안의 목표 분석 및 목표가 EU의 기본가치 등과 부합한지 검토), 정책대안의 전개, 대안들에 대한 경제적·사회적·환경적 영향분석, 대안들의 비교, 이해관계자들의 의견, 사후 모니터링 및 평가 방법의 설정 등으로 구성되어 있어, 집행위의 제안 내용을 매우 구체적으로 담고 있다.³⁷⁾

EU는 AIA의 입법 과정에도 입법 영향 평가를 실시하였으며, AIA의 입법 내용을 최대한 객관적인 관점에서 분석하려고 노력하였고 회원국과 이해관계자를 설득하는 문서로도 활용되었음을 알 수 있다.

36) EU가 도입하고 있는 ‘입법 영향 평가 제도’란 무분별한 규제 입법을 방지하기 위하여 법안을 상정하기 전에 규제의 필요성, 법·경제·사회적 영향 및 사후적 검증 등 증거를 기반으로 규제의 타당성을 사전적으로 평가하는 제도를 의미한다. 우리나라는 「행정기본법」 제39조 제2항에 따라 행정 법령이나 제도에 관하여 입법영향분석을 수행하는 제도는 있으나, 입법안에 대한 영향평가는 필요성만 제기되고 있는 상황이다.(최경호, “유럽의회조사처의 사전적 입법영향평가 방법론에 관한 소고”, 공법연구, 제48집 제4호, 한국공법학회, 2020, p. 392; 김보경, “의원발의 규제입법 만연...영향평가제도 도입 등 개선 시급”, 연합뉴스 기사. <https://www.yna.co.kr/view/AKR202402140683000003>. (2024. 8. 21. 검색)).

37) 김준, “입법영향분석 제도의 해외사례와 시사점”, NARS현안분석, 제24호(2018. 10. 23.), 국회입법조사처, p. 3.

(2) 국내 AI 입법 시도 및 입법 영향 평가

우리나라도 AI의 입법이나 정책적인 노력은 수행되고 있다. AI 활용이 필요한 분야는 개별법 형태로 근거 조항을 마련하고 있으며, 인공지능 국가전략 수립, 법·제도·규제 정비 로드맵 구상, 금융·보안 등 분야별 가이드라인 마련 등의 입법·정책적 수행 현황을 보면 알 수 있다.

또한 EU의 AIA와 같이 AI를 포괄할 수 있는 입법 시도도 계속되었다. 예시로 인공지능 개발 및 활용 촉진, 기본권 보호를 위한 국가의 책무, 거버넌스 구축, 금지 및 고위험 인공지능 규제, 생성형 인공지능 규제, 인공지능 표준화 등의 내용이 포함된 법안들이 있다.³⁸⁾ 다만 법안의 내용들이 산업 진흥이나 시장 규제에 일반적으로 적용하는 구성기법을 사용하였거나, AIA를 벤치마킹한 위험 분류 등으로 구성하여 우리나라만의 특수성이 반영된 입법이 제안되지는 못하였다. 반면 EU는 AIA 입법 영향 평가를 통해 ‘위험 기반 접근 방식’이라는 특수한 정책을 구상하였다. 해당 정책을 구상하기 위해서 EU는 회원국 중심의 인권 보호, 시장 규제 등을 고려하였다.

우리나라도 EU와 같이 우리나라의 특수한 AI 입법 방식이 필요하다. 예시로 우리 헌법에서 지향하는 기본권적 가치와 AI 위험을 비교해 볼 수 있으며, 국내 산업 및 표준, 제도적 특성 등을 고려하여 입법 방식을 정할 수 있을 것이다.

이러한 입법 방식을 정하기 위해 EU의 사전적 입법 영향 평가를 활용할 수 있다. 한편 우리나라도 입법 평가 제도는 존재한다. 다만 우리의 입법 영향 평가 제도는 법령이 시행한 이후인 사후 입법 영향 평가를 의미하며, 사전적 입법 영향 평가와의 취지와는 다소 의미가 다르다.

그렇기 때문에 우리 고유의 AI 입법 정책을 구성하기 위해서는 입법 제안 전에 영향 평가를 실시하여 입법에 대한 객관적인 분석이 필요하다. 이러한 작업은 다양한 이해관계자를 참여시킬 수 있을 것이며, 국내 환경과 무역 관계를 고려한 정책 방향을 설정하기에 유용한 방안이 될 수 있을 것이다.

38) 제21대(2020-2024)~제22대(2024-2028)까지 인공지능 기술 기본법안, 알고리즘 및 인공지능에 관한 법률안, 인공지능책임법안, 인공지능산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안, 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 법률안 등 15개의 법안이 발의되었다(인공지능 교육 진흥 법안은 제외)(2024. 8. 21. 기준).

2. AI 윤리 의무에 대한 법적 구속력 확보

(1) EU의 AI 윤리 의무 구현 방식

AI 윤리는 인공지능의 책임감 있고 공정한 사용을 규율하는 원칙과 지침을 의미한다. 그렇기 때문에 인간의 생명과 안전, 공정성, 개인정보 보호, 인간의 존엄성 등이 고려된다. 이를 위해 기업이나 국가는 AI 윤리 기준을 설정하여 인간 중심의 AI 시스템을 설계하는 원칙과 기준을 마련하고 있다.

EU도 AI 윤리 원칙을 설정하였다. EU는 AIA 제안 전부터 윤리 지침과 자체 평가 도구(ALTAI)를 개발하였으며, 이후 「인공지능, 로봇 등 관련 기술의 윤리적 관점의 프레임워크 결의안」³⁹⁾을 통해 EU에서 사용되는 모든 AI가 윤리적 프레임워크 안에서 이루어질 것을 합의하였다.

결의안에 반영된 EU의 윤리 의무 내용은 위험성 평가 체계 보유, 안전성·투명성·책임성이 보장된 설계와 감독, 편견 및 차별 금지, 사회적 책임, 환경 보호 및 지속 가능성, 개인정보보호, 소비자 보호, 근로권 보호 등의 내용으로 구성되어 있다. 또한 EU는 윤리 의무를 기반으로 AIA 입법에 성공하였으며, 어느 정도의 법적 구속력을 확보할 수 있었다.

이렇듯 EU는 윤리 의무를 입법화하지 않았으나, 윤리 의무를 기반으로 AIA 입법 내용을 구성함으로써 윤리 의무를 구현할 수 있게 되었다.

(2) 국내 AI 윤리 입법 필요성

우리나라 정부도 2020년 “인간성을 위한 인공지능”에 관한 3대 기본원칙과 인권 보장, 프라이버시 보호 등이 담긴 10대 핵심 요건을 내용으로 “인공지능(AI) 윤리기준”을 발표한 바 있다.

39) 참고로 EU는 자율형 치사병기시스템(LAWS)의 규제에 대하여는 합의하지 못했으나, 유럽 방위기금상 자금 지원을 받는 상황에서는 치명적 자율 부기를 제외하기로 합의한 사실이 있으며, 군사 작전에서 AI를 활용한 드론의 경우에도 이러한 윤리 의무 준수에 대해 귀기울여야 함을 강조하고 있다(European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies(2020/2012(INL))).

하지만 해당 윤리 기준은 EU의 윤리 의무와 같이 각 분야에 대한 구체적인 프레임워크를 제시하고 있는 문서는 아니며, 법적인 구속력이 없다는 한계가 존재한다.

또한 입법 기관은 인공지능에 대한 “인공지능 윤리 정의”, “인공지능 윤리 원칙 제정” 등의 내용으로 구성된 법안이 발의되고 있는 점을 볼 때, AI 윤리의 필요성은 인지하고 있는 상태이다. 다만 EU 사례와 같이 분야별로 AI 윤리 원칙을 정한다든지 AI 윤리 의무를 법적으로 어떻게 구현할지에 대해서는 구체적인 방안을 마련하지 못하고 있다.

그렇기 때문에 우리는 AI 윤리 의무를 분야별로 재정립하고 윤리 의무에 대한 법적 구속력을 확보할 수 있는 방안에 대한 고민이 필요하다. 이는 AI 윤리에 관한 입법을 별도로 수행해야 할지, AI 입법 내에 포함시켜야 할지 등에 대한 지속적인 연구가 수반되어야 할 것이다.

사건으로 우리나라는 AI 입법을 제정하지 못한 채로 개별법 내에 AI 활용에 대한 조항만 두고 있는 상황에서 윤리 의무를 먼저 법제화시키는 것도 방안이 될 수 있다. 해당 분야의 개별법마다 윤리적 의무를 설정하는 것보다는 AI와 관련될 수 있는 기술의 모든 분야에 대한 윤리적 의무를 규정한 단일 기본법 체계가 효율적일 수 있기 때문이다.

결론적으로 EU AIA와 같이 AI 입법을 구성하기 위해서는 윤리 의무에 기반하여야 하며, 어떠한 방법으로든 윤리 의무가 다양한 분야에 적용될 수 있도록 구속력 있는 방안이 논의되어야 할 것이다.

V. 결 론

EU는 AI 제품들에 대한 동일한 기준을 적용하지 않고, 기본권의 침해 정도에 따라 위험 기반의 접근 방식을 채택하여 위험별로 상이한 규제를 재구성하는 방식을 채택하였다. 또한 기존 안전 제품 규제 체계인 신 입법 프레임워크(NLF)가 AIA에도 적용되어, 표준 기반의 적합성 평가 체계, 투명성 확보를 위한 고지 의무 등을 작동케 하였다.

반면 우리나라는 AI 입법 활동이 진행되고 있기는 하지만, AI 산업 진흥 관점이나 EU의 위험 기반 규제에 대한 벤치마킹 수준에 그치고 있다. 따라서 최초로 AI 입법에 성공한 EU의 사례를 통해 우리나라의 입법 방법론을 개발할 필요가 있으며 2가지 개선사항을 제안하고자 한다.

첫째, “사전 입법 영향 평가”를 수행해야 한다. AI는 기술의 활용적인 측면이나 위험적인 측면에 있어 예측이 어려운 점이 있고, 기본권 침해, 타 분야에 대한 인허가 중첩성 등에 관한 문제를 상존한다. 그렇기 때문에 입법에 대한 경제적, 경제적·사회적·환경적 영향분석을 포함하여 입법으로 인해 영향을 미칠 수 있는 부분들을 사전에 분석하여야 한다. 또한 사전 입법 영향 평가를 통해 우리나라 환경만의 입법 방향을 설정할 수 있어야 할 것이다.

둘째, AIA 입법에 앞서 유럽 의회는 AI 윤리적 의무에 대한 결의안을 채택하였으며, 회원국들은 상호 간 AI 윤리적 의무를 수행할 것을 합의하였다. 또한 AIA 입법과 연계되어 사실상 윤리 의무를 구현할 수 있는 체계를 마련하였다.

우리나라도 EU와 같이 AI 입법을 수행하기 위해서는 “사전 입법 영향 평가”가 필요하다. 입법 영향 분석에는 국내 AI 산업의 환경 분석과 입법으로 영향을 받는 분야들을 다양한 관점에서 분석할 필요가 있으며, 국제 무역 등 해외 시장 경제 활동과의 연계성까지 검토하여 우리나라만의 입법 방식을 마련해야 한다.

또한 AI 입법이 늦추어지고 있는 현 상황에서라면, AI 윤리 의무에 대한 기본법이 제정될 필요가 있다. AI 기술은 인간이 예측하기 힘든 범위 내에서 개발되고 활용될 수 있으며, 현재도 진행 중이다. 그렇기 때문에 국민의 기본권을 침해할 수 있는 가능성과 위험성도 내포하고 있다. 따라서 반드시 AI 입법은 필요할 것으로 예상되지만, AI에 대한 규제는 다양한 이해관계자가 포함되어 있어 입법화에 많은 시일이 소요될 것으로 예상된다. 따라서 AI 윤리 의무에 대한 기본법을 먼저 추진하여 AI 기술이 연계될 수 있는 사회 각 분야의 원칙을 정립하고 AI 정책의 종합화와 계속성을 확보해야 한다.⁴⁰⁾ 또한 국민의 기본권 보장 및 구제를 위한 법적 근거로도 활용될 수 있을 것이다.

40) 우기택, “기본법과 체계정당성에 관한 연구 - 인권기본법 제정의 필요성을 중심으로”, 법제논단, 법제처, 2016, pp. 42-46.

종합하자면 우리도 EU의 “사전 입법 영향 평가”와 윤리 의무 구현 등의 사례를 통하여 입법 방법에 대한 체계적인 접근 방식을 도입할 필요가 있다. AI로 인한 국내 시장 및 기본권적 이슈와 국제 차원의 무역 관점에 있어서도 계속해서 AI 입법의 수요는 발생할 것으로 예상되며, 신속하게 방안을 마련하고 착수하는 것이 중요할 것이다.

《참 고 문 헌》

- 강진원·김혜나, “EU 인공지능(AI) 규제 현황과 시사점”, KISTEP 브리프(2024. 2. 13.), 한국과학기술기획평가원, pp. 1-12.
- 김범주, “AI 열풍 땀다...엔비디아, MS·애플 제치고 시총 1위로”, SBS NEWS. (2024년 6월 19일 검색).
- 김보경, “의원발의 규제입법 만연...영광평가제도 도입 등 개선 시급”, 연합뉴스 기사. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240214068300003>. (2024. 8. 21. 검색)).
- 김준, “입법영향분석 제도의 해외사례와 시사점”, NARS현안분석, 제24호(2018. 10. 23.), 국회입법조사처, pp.1-19.
- 우기택, “기본법과 체제정당성에 관한 연구 - 인권기본법 제정의 필요성을 중심으로”, 법제논단, 법제처, 2016, pp.38-66.
- 유럽 의회 홈페이지, “Ordinary Legislative Procedure”. <https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview>. (2024년 6월 24일 검색).
- 이상원·강재원·김선미, “OTT 제도화와 수평적 규제체계 도입 전략”, 사회과학연구, 제25권 제4호, 동국대학교 사회과학연구원, 2018, pp. 247-268.
- 최경호, “유럽의회조사처의 사전적 입법영향평가 방법론에 관한 소고”, 공법연구, 제48집 제4호, 한국공법학회, 2020, pp. 385-409.
- 최우정, “수평적 규제 체계에서 방송콘텐츠 규제의 법적 문제점”, 언론과 법, 제16권 제3호, 한국언론법학회, 2017, pp. 1-32.
- COM(2021) 206: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence(Artificial Intelligence Act) Amending Certain Union Legislative Acts(Procedure 2021/0106/COD). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52021PC206>. (2024년 6월 24일 검색).
- AI HLEG, The Assessment List For Trustworthy Artificial Intelligence(ALTAI) for self assessment, 2020. 7. 17..

Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts, Document 52021SC0084, SWD/2021/84 final.

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union(Article 107)(125008E107).

Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC.

EC 홈페이지, “Coordinated Plan on Artificial Intelligence”. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai>. (2024년 7월 30일 검색)).

EC 홈페이지, “Horizontal Rules” 검색. https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/horizontal-rules_en. (2024년 6월 24일 검색)).

EC 홈페이지, “The Digital Services Act package”. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package>. (2024년 8월 22일 검색)).

Eli Amdur, “6 Critical-And Urgent-Ethics Issues With AI”, Forves. (2024년 6월 19일 검색).

EU AIA 홈페이지, “Standard Setting”. <https://artificialintelligenceact.eu/standard-setting>. (2024년 7월 2일 검색)).

European Commission 홈페이지, “New legislative framework”. https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/new-legislative-framework_en. (2024년 6월 26일 검색).

European Commission, 「Ethics Guidelines for Trustworthy AI」, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019. 4. 8.; European Commission, 「The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence(ALTAI) for self assessment」, High-Level Expert Group

- on Artificial Intelligence, 2019. 4. 8.
- European Commission, 「Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for Artificial Intelligence in Europe」, Final Report (D5), 2021.
- European Commission, Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Building Trust in Human Centric Artificial Intelligence (COM(2019)168), 2019. 4. 8..
- European Commission, Foster a European approach to Artificial Intelligence, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (COM(2021)205 final), 2021.4.21.).
- European Commission, White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust (19 February 2020) - COM(2020) 65 final, 2020.
- European Council, European Council meeting (19 October 2017) - Conclusion EUCO 14/17, 2017, p.7.
- European Parliament resolution of 20 October 2020 on a civil liability regime for artificial intelligence, 2020/2014(INL)).
- European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies(2020/2012(INL))).
- European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL)).
- European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies,

2020/2015(INL).

European Parliament resolution of 6 October 2020 on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters, 2020/2016(INI); European Parliament resolution of 19 May 2021 on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector 2020/2017(INI).

on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS(2021/0106(COD)).

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020, Document 52022PC0454, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0454>.

Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93).

[ABSTRACT]

**A Study on Artificial Intelligence Legislative
Methodology
- Focusing on EU AI Act -**

Kwon, Oh-Min* · Kim, Dong-Hee**

Artificial intelligence (AI) is highly regarded as a technology that can be used in all fields such as industry, government services, national security, and defense in each field, and each country is working to strengthen national competitiveness by preempting AI technology.

On the other hand, AI has the technical characteristics of identifying and judging human information by learning a large amount of information, so many people are concerned about ethical issues or infringement of privacy rights. Therefore, in order to solve the problems derived from AI, each country has come up with various legislation and policy measures, but there are many difficulties in forming a legislative system.

Nevertheless, the EU succeeded in enacting the "Artificial Intelligence Act (AIA)" for the first time in the world and adopted a "risk-based approach" to form the EU's own AI legislative system. This "risk-based approach" was determined through the EU's "pre-legislative impact assessment" and was carried out in the form of detailed analysis and evaluation of the AI regulatory environment and various legislative directions.

In addition, the EU did not devise a new system only for AI legislation, but adopted a method of applying the legislative framework (NLF) applied to the existing EU safety product regulation. As a result, a legal system has

* Senior Researcher, National Security Research Institute, Ph.D.

** Senior Researcher, National Security Research Institute, Ph.D.

been established to remove redundancy or gaps in regulations on AI-related products, and the stability of economic activities in the EU market has been secured.

Meanwhile, the EU's AIA agreed on ethical principles between member states before AIA legislation to establish a regulatory system centered on basic rights and laid the foundation for reflection in AIA. To this end, AI ethics guidelines and evaluation tools were developed, and resolutions on member states' ethical obligations were adopted.

Therefore, in this paper, the legislative methodology, ethical obligations, and legal principles of AIA were analyzed, and directions that could help domestic AI legislative methodology were suggested.

Key Words

Artificial intelligence, AIA, legislative methodology,
legislative impact assessment, AI ethics, AI ethics fundamental law